

 Telkom University	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta

BERKAS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBELAJARAN
SEMESTER (RPS)

 Telkom University	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI	
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta	

Matakuliah	:	PENGEMBANGAN APLIKASI WEBSITE
Kode Mata Kuliah	:	BBK2DAB3
SKS	:	3 SKS
Semester	:	2
Tahun Akademik	:	2024/2025

TELKOM

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM STUDI S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI – TELKOM UNIVERSITY					
MATAKULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT		SEMESTER	VERSION
PENGEMBANGAN APLIKASI WEBSITE	BBK2DAB3	-	T=	P=	- Gasal	2025-02-25 02:53:49
OTORITAS	PENGEMBANG RPS		KETUA KELOMPOK KEAHLIAN			Ka PRODI
	Ekky Novriza Alam S.Kom., MT					Qilbaaini Effendi Muftikhali S.Kom., M.Kom
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah Pengembangan Aplikasi Website merupakan mata kuliah yang mempelajari konsep dan pembuatan aplikasi berbasis website menggunakan bahasa pemrograman berbasis website dan kerangka kerja pemrograman web					
Tipe Merdeka Belajar						
Deskripsi Merdeka Belajar						
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Program Learning Outcomes (PLO) / CPL PRODI					
	PLO 2	[PLO2] Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization				
	PLO 8	[PL08] Mampu menggunakan metode, teknik, keahlian, atau perangkat terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata				
	Course Learning Outcomese (CLO)					PLO yang di dukung
	CLO 1	[PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.				PLO 2
	CLO 2	[PLO08-CLO04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata				PLO 8

Tabel Penilaian	PLO	CLO	Assessment Tools	Question
	[PLO-2] [PLO2] Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization	[CLO-1][PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.	[PLO02-CLO03] UAS(15%)	Ini adalah soal UAS [PLO02-CLO03](100%)
			[PLO02-CLO03] UTS(15%)	Ini adalah soal UTS [PLO02-CLO03](100%)
			[PLO02-CLO03] Quiz(15%)	Ini merupakan quiz dari [PLO02-CLO03](100%)
			[PLO02-CLO03] Tugas Besar(5%)	Ini adalah tugas besar dari [PLO02-CLO03](100%)
	[PLO-8] [PLO8] Mampu menggunakan metode, teknik, keahlian, atau perangkat terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata	[CLO-2][PLO08-CLO04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata	[PLO08-CLO04] UTS(10%)	Ini adalah Soal UTS [PLO08-CLO04](100%)
			[PLO08-CLO04] UAS(15%)	Ini adalah soal UAS [PLO08-CLO04](100%)
			[PLO08-CLO04] Tugas Besar(5%)	Ini adalah soal Tugas Besar [PLO08-CLO04](100%)
			[PLO08-CLO04] Tugas Praktek(20%)	Ini adalah soal Tugas Praktek [PLO08-CLO04](100%)
Pustaka	Utama			
	-			
	Pendukung			
	-			
Media Pembelajaran	Software			
	-			
	Hardware			
	-			
Sertifikat	No	Nama Sertifikat	Deskripsi	Link
Team Teaching	Yumna Zahran Ramadhan S.Kom., M.Kom., Dewi Marini Umi Atmaja S.Kom., M.Kom., Ilham Roni Yansyah S.Kom., M.Kom.			
Matakuliah Syarat				

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
CLO 1 CLO [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								
1-1	CLO 1	• [CLO 1] [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.	• Mahasiswa dapat menjelaskan arsitektur web dan peran frontend-backend.	[PLO02-CLO03] Tugas Besar,[PLO02-CLO03] Quiz,[PLO02-CLO03] UAS,[PLO02-CLO03] UTS	• Pengantar Pengembangan Aplikasi Web, Arsitektur Web	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Case Based Learning (Bahasa Inggris)[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO08-CLO04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata								
2-1	CLO 2	• [CLO 2] [PLO08-CLO04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata	• Mahasiswa mampu membuat halaman web sederhana dengan HTML & CSS.	[PLO08-CLO04] UAS,[PLO08-CLO04] Tugas Besar,[PLO08-CLO04] UTS,[PLO08-CLO04] Tugas Praktek	• HTML, CSS, dan Dasar PHP	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Case Based Learning[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO08-CLO04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata								
3-1	CLO 2	• [CLO 2] [PLO08-CLO04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata	• Mahasiswa berhasil membuat form HTML dengan validasi input menggunakan PHP.	[PLO08-CLO04] Tugas Praktek,[PLO08-CLO04] Tugas Besar,[PLO08-CLO04] UTS,[PLO08-CLO04] UAS	• Praktikum 1 - Dasar HTML & PHP	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan, Praktikum Diskusi: Case Based Learning[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								
4-1	CLO 1	• [CLO 1] [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.	• Mahasiswa mampu merancang skema database yang sesuai untuk aplikasi web dan menghubungkan aplikasi dengan database menggunakan PHP/MySQL.	[PLO02-CLO03] Quiz,[PLO02-CLO03] Tugas Besar,[PLO02-CLO03] UAS,[PLO02-CLO03] UTS	• Database & SQL untuk Web Development	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Case Based Learning[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO08-CLO04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata								
5-1	CLO 2	• [CLO 2] [PLO08-CLO04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata	• Mahasiswa mampu membuat aplikasi CRUD dasar yang dapat menyimpan, membaca, mengedit, dan menghapus data.	[PLO08-CLO04] Tugas Besar,[PLO08-CLO04] Tugas Praktek,[PLO08-CLO04] UAS,[PLO08-CLO04] UTS	• Praktikum 2 - PHP & MySQL CRUD	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan, Praktikum Diskusi: Case Based Learning[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								
6-1	CLO 1	• [CLO 1] [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.	• Mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana MVC bekerja dan mengidentifikasi komponen utama dalam framework PHP.	[PLO02-CLO03] UAS,[PLO02-CLO03] UTS,[PLO02-CLO03] Quiz,[PLO02-CLO03] Tugas Besar	• MVC dan Konsep Framework PHP	• Blended Learning		• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Case Based Learning[3X50 Menit]
CLO 1 CLO [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								
7-1	CLO 1	• [CLO 1] [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.	• Mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana MVC bekerja dan mengidentifikasi komponen utama dalam framework PHP.	[PLO02-CLO03] Quiz,[PLO02-CLO03] Tugas Besar,[PLO02-CLO03] UAS,[PLO02-CLO03] UTS	• Middleware, Authentication, & Authorization	• Blended Learning		• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Case Based Learning[3X50 Menit]

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
CLO 1 CLO [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								
CLO 2 CLO [PLO08-CLO04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata								
8-1	CLO 1,CLO 2	• [CLO 1] [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat. • [CLO 2] [PLO08-CLO04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata	• Mahasiswa mampu menyelesaikan soal teori dan studi kasus implementasi web. • Mahasiswa mampu menyelesaikan soal teori dan studi kasus implementasi web.	[PLO02-CLO03] Quiz,[PLO02-CLO03] Tugas Besar,[PLO02-CLO03] UAS,[PLO02-CLO03] UTS,[PLO08-CLO04] Tugas Besar,[PLO08-CLO04] Tugas Praktek,[PLO08-CLO04] UAS,[PLO08-CLO04] UTS	• UTS	• Blended Learning	• Kuliah: Ujian Tulis Diskusi: Case Based Learning[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO08-CLO04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata								
9-1	CLO 2	• [CLO 2] [PLO08-CLO04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata	• Mahasiswa berhasil membuat proyek Laravel pertama dengan sistem routing dan Blade templating.	[PLO08-CLO04] Tugas Besar,[PLO08-CLO04] UAS,[PLO08-CLO04] UTS,[PLO08-CLO04] Tugas Praktek	• Praktikum 3 - Pengenalan Laravel (MVC, Routing, Blade)	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan, Praktikum Diskusi: Case Based Learning[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO08-CLO04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata								
10-1	CLO 2	• [CLO 2] [PLO08-CLO04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata	• Mahasiswa mampu menambahkan fitur CRUD dengan validasi input dan middleware untuk proteksi akses.	[PLO08-CLO04] Tugas Besar,[PLO08-CLO04] Tugas Praktek,[PLO08-CLO04] UAS,[PLO08-CLO04] UTS	• Praktikum 4 - CRUD Laravel + Middleware	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan, Praktikum Diskusi: Case Based Learning[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								
11-1	CLO 1	• [CLO 1] [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.	• Mahasiswa dapat menjelaskan konsep RESTful API dan bagaimana data dikirim/diterima dalam format JSON.	[PLO02-CLO03] Tugas Besar,[PLO02-CLO03] UAS,[PLO02-CLO03] Quiz,[PLO02-CLO03] UTS	• RESTful API & Web Service	• Blended Learning		• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Case Based Learning[3X50 Menit]
CLO 2 CLO [PLO08-CLO04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata								
12-1	CLO 2	• [CLO 2] [PLO08-CLO04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata	• Mahasiswa mampu membuat endpoint API sederhana dan memahami cara kerja Git untuk kolaborasi.	[PLO08-CLO04] UAS,[PLO08-CLO04] Tugas Besar,[PLO08-CLO04] Tugas Praktek,[PLO08-CLO04] UTS	• RESTful API & GIT Kolaborasi	• Blended Learning		• Kuliah: Pemaparan, Praktikum Diskusi: Case Based Learning[3X50 Menit]
CLO 2 CLO [PLO08-CLO04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata								
13-1	CLO 2	• [CLO 2] [PLO08-CLO04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata	• Mahasiswa berhasil membuat API di Laravel dan menggunakannya dengan Postman atau aplikasi frontend.	[PLO08-CLO04] UAS,[PLO08-CLO04] UTS,[PLO08-CLO04] Tugas Besar,[PLO08-CLO04] Tugas Praktek	• Praktikum 5 - RESTful API Laravel	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Case Based Learning[3X50 Menit]	

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
CLO 1 CLO [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								
14-1	CLO 1	• [CLO 1] [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.	• Mahasiswa mampu menjelaskan langkah-langkah deployment aplikasi web dan konsep dasar keamanan web.	[PLO02-CLO03] Quiz,[PLO02-CLO03] Tugas Besar,[PLO02-CLO03] UAS,[PLO02-CLO03] UTS	• Deployment, Web Security, & Performance Optimization	• Blended Learning		• Kuliah: Pemaparan, Praktikum Diskusi: Case Based Learning[3X50 Menit]
CLO 1 CLO [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat. CLO 2 CLO [PLO08-CLO04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata								
15-1	CLO 1,CLO 2	• [CLO 1] [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat. • [CLO 2] [PLO08-CLO04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata	• Mahasiswa mampu mendemonstrasikan proyeknya dan menjelaskan konsep teknis yang diterapkan. • Mahasiswa mampu mendemonstrasikan proyeknya dan menjelaskan konsep teknis yang diterapkan.	[PLO08-CLO04] Tugas Besar,[PLO08-CLO04] UAS,[PLO02-CLO03] Tugas Besar,[PLO08-CLO04] Tugas Praktek,[PLO02-CLO03] Quiz,[PLO02-CLO03] UAS,[PLO02-CLO03] UTS,[PLO08-CLO04] UTS	• Presentasi & Evaluasi Tugas Besar	• Blended Learning	• Kuliah: Presentasi Diskusi: Case Based Learning (Bahasa Inggris)[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat. CLO 2 CLO [PLO08-CLO04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata								
16-1	CLO 1,CLO 2	• [CLO 1] [PLO02-CLO03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat. • [CLO 2] [PLO08-CLO04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata	• Mahasiswa dapat menyelesaikan studi kasus pengembangan aplikasi web dengan solusi yang tepat. • Mahasiswa dapat menyelesaikan studi kasus pengembangan aplikasi web dengan solusi yang tepat.	[PLO02-CLO03] Quiz,[PLO02-CLO03] Tugas Besar,[PLO02-CLO03] UAS,[PLO08-CLO04] UAS,[PLO02-CLO03] UTS,[PLO08-CLO04] Tugas Besar,[PLO08-CLO04] Tugas Praktek,[PLO08-CLO04] UTS	• Ujian Akhir Semester (UAS)	• Blended Learning	• Kuliah: Presentasi Diskusi: Case Based Learning[3X50 Menit]	